

Trabalho Prático

Segmentação e classificação de imagens mamográficas

Valor: 35 pontos

Penalidade por atraso: Valor total, não se admite atraso!

Datas importantes:

- Cadastro dos grupos até 05/05/2026 na planilha

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11blwde891gWPDAkHhWekodnFZbXZ7K4iDxzcpdkSfS0/edit?usp=sharing>

Após essa data os grupos não poderão ser alterados. **Os alunos que não tiverem feito grupos até essa data serão considerados desistentes e receberão nota zero na atividade**

- O Dataset e os modelos sorteados estarão descritos na planilha após o cadastro dos grupos. As imagens estão disponíveis em:

LCC:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/sn225aaabb3k8dwmr368v/LCC.zip?rlkey=ldjmuoulbivxhqo7crt4wls8j&st=5udijs0k&dl=0>

LMLO:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/yrd803iq7c2mfyt9x28tq/LMLO.zip?rlkey=dhtw3qvac492s6idye3r5b69u&st=2f3x8fa7&dl=0>

RCC:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/lnt4g69bz9iedi7b43uxg/RCC.zip?rlkey=mg7wmpucj9yz3kg084keal702&st=jgqevx3u&dl=0>

RMLO:

<https://www.dropbox.com/scl/fi/yu5ntcjcis2qbwhw1vc6f/RMLO.zip?rlkey=s1mpqe98nhrht5pgpfp7gtkv9&st=8btkbr42&dl=0>

- Entrega do trabalho em 10/06/2026 até 19:00 pelo Canvas.

Descrição:

A densidade da mama é comprovadamente relacionada com o risco do desenvolvimento de câncer, uma vez que mulheres com uma maior densidade mamária podem esconder lesões, levando o câncer a ser detectado tardiamente. A escala de densidade chamada BIRADS foi desenvolvida pelo American College of Radiology e informa os radiologistas sobre a diminuição da sensibilidade do exame com o aumento da densidade da mama. BI-RADS definem a densidade como sendo quase

inteiramente composta por gordura (densidade I), por tecido fibroglandular difuso (densidade II), por tecido denso heterogêneo (III) e por tecido extremamente denso (IV) (Fig.1). A mamografia é a principal ferramenta de rastreio do câncer e radiologistas avaliam a densidade da mama com base na análise visual das imagens

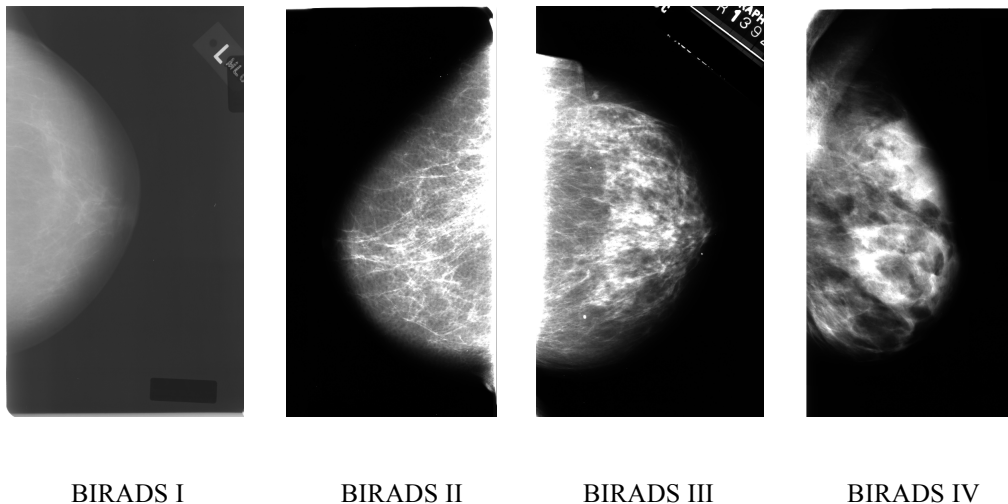


Fig. 1. Exemplos de imagens das 4 classes BIRADS.

Neste trabalho, você deverá implementar um aplicativo que leia imagens de exames mamográficos, segmente a área da mama do fundo e possibilite o reconhecimento automático da densidade mamária.

Especificações do programa:

O ambiente deve ser totalmente gráfico e deverá oferecer as seguintes opções:

- Ler e visualizar imagens pelo menos nos formatos PNG e TIFF. As imagens podem ter qualquer resolução e número de tons de cinza (normalmente variando entre 8 e 16 bits por pixel);
- Exibir a imagem em uma janela, com opção de zoom;
- Segmentar de forma automática a região da mama, colocando os elementos de fundo e anotações com valor preto (0). Aplicar a máscara de segmentação para eliminar os elementos de anotação e fundo de modo que a imagem a ser classificada tenha apenas a região da mama (Fig. 2).
- Ler os diretórios onde estarão as imagens usadas para treino e teste dos classificadores sorteados para o seu grupo. As imagens com numeração múltiplo de 4 serão separadas para teste e as demais para treino. As classes de BIRADS I, II, III e IV começam com a letra D, E,

F e G respectivamente. Dependendo do dataset sorteado para o seu grupo, as imagens representarão a mama direita (right) ou esquerda (left), tomadas nas orientações crânio-caudal (CC) ou médio-lateral (MLO).

- e) Realizar aumento de dados **das imagens de treino** através de pequenas rotações entre -20 e 20 graus, em intervalos de 10 graus. Dessa forma, cada imagem deve gerar 5 variações rotacionadas (-20, -10, 0, 10, 20 graus).

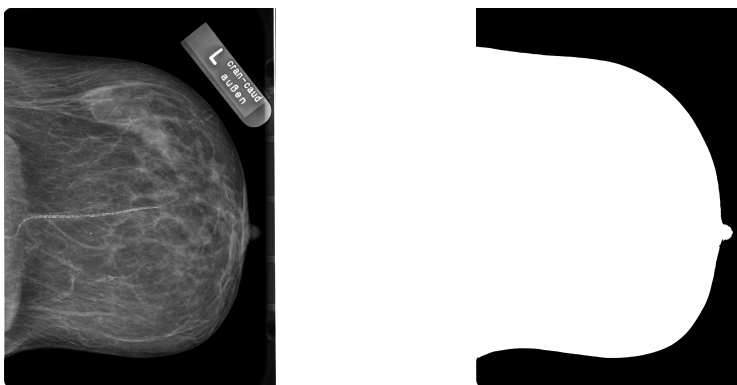


Fig. 2. Exemplo de imagem e máscara obtida na segmentação.

- f) Implementar as redes neurais sorteadas para o grupo. Utilize os pesos disponíveis no modelo, retreinando a parte completamente conectada com o dataset de treino. Após a convergência, salve o modelo com os pesos para não ter que retreinar na hora da apresentação. Treinar e classificar o conjunto de teste em 2 opções:
- classificação binária (I+II x III+IV). O tempo de execução deve ser medido e exibido na interface, juntamente com as métricas de sensibilidade, especificidade, precisão, acurácia e escore F1.
 - classificação de 4 classes (I x II x III x IV). O tempo de execução deve ser medido e exibido na interface, juntamente com a matriz de confusão e as métricas de sensibilidade média e especificidade média.
- g) Escolher uma imagem e classifica-la, mostrando o resultado na tela, bem como as regiões analisadas para a decisão da rede, usando a técnica de Grad-CAM.

Opcional: Comparar os resultados de classificação baseados nas imagens originais e nas segmentadas. A segmentação e eliminação das anotações melhora a acurácia?

Considerações gerais e critérios de avaliação

1. O trabalho deverá ser feito em grupos de dois ou três alunos, sem qualquer participação de outros grupos e/ou ajuda de terceiros. O uso de IA e exemplos de implementação encontrados em

repositórios deve ser direcionado ao aprendizado, não substituindo os alunos na execução do trabalho. Qualquer uso desses recursos deve ser **devidamente referenciado na documentação**. Cada aluno deve participar ativamente em todas as etapas do trabalho pois a avaliação é individual.

2. É permitido o uso de funções elementares de bibliotecas mas o código principal deve ser original. Por função elementar entende-se uma função básica de manipulação de imagens, cujo resultado não seja a solução final do problema. Ex: leitura de arquivos, cálculo de histogramas, filtros, cálculo de distâncias, conversão entre formatos de imagens, cálculo de características, classificadores de uso geral. Ao usar uma função de biblioteca, os parâmetros devem ser descritos e os valores usados justificados.
3. A codificação do trabalho deve ser feita em linguagem Python em um arquivo único. A apresentação poderá ser feita em um notebook levado pelo grupo ou em um computador do laboratório. Neste caso, não poderão ser utilizadas bibliotecas gráficas ou qualquer recurso que não esteja instalado oficialmente nos laboratórios do ICEI. O grupo que desejar apresentar no laboratório deve informar o professor com uma semana de antecedência.
4. Todo arquivo enviado deve conter o nome, matrícula, curso e campus dos componentes do grupo.
5. Os trabalhos (código-fonte e relatório com fontes Latex e PDF final) devem ser postados na forma de um arquivo compactado no padrão ZIP **por apenas um dos componentes**, com **tamanho máximo de 10 MB**, e seu nome deve ser o número do grupo fornecido pelo professor (Gnn) (Ex: G01.zip). **Não insira os datasets no arquivo. Os arquivos devem estar no diretório raiz e devem conter o nome de todos os componentes do grupo no início do código.** A apresentação será feita a partir do código postado no Canvas. **Trabalhos com mais de 10 MB não serão corrigidos.**
6. **Trabalhos iguais, na sua totalidade ou em partes, gerados por IA, copiados, “encomendados” ou outras barbaridades do gênero, serão severamente penalizados. É responsabilidade do aluno manter o sigilo sobre seu trabalho, evitando que outros alunos tenham acesso a ele. No caso de cópia, ambos os trabalhos serão penalizados, independentemente de quem lesou ou foi lesado no processo.**
7. Será pedida ao Colegiado uma advertência formal no caso de cópia por má fé.
8. Durante os dias de apresentação poderão ser feitas perguntas relativas ao trabalho e aplicada prova escrita, as quais serão consideradas para fim de avaliação. Todos os componentes devem comparecer e serem capazes de responder a **quaisquer perguntas e/ou alterar o código de qualquer parte do trabalho**. A avaliação será individual. Apenas os grupos que tiverem postado o trabalho poderão fazer prova escrita.
9. A avaliação será baseada nos seguintes critérios:

- Correção, robustez e eficiência dos programas quanto ao tempo de processamento e uso de memória
- Conformidade às especificações
- Clareza e estilo de codificação (comentários, endentação, escolha de nomes para identificadores, parametrização)
- Relatório
- Avaliação individual

ATENÇÃO - Causas da anulação da nota do trabalho:

- Alunos que não se cadastrarem;
- Alunos que não comparecerem à apresentação;
- Trabalhos entregues fora do prazo;
- Trabalhos copiados de qualquer fonte, reaproveitados de outros semestres, em parte ou totalidade, ou gerados por Inteligência Artificial, receberão nota 0 (zero), independente de quem lesou ou foi lesado. É responsabilidade do grupo manter o sigilo sobre seu trabalho. O trabalho deve ser realizado exclusivamente pelos componentes do grupo, sem auxílio de terceiros. No caso de uso do GitHub, deixe o repositório em modo privado.
- Ausência de documentação;
- Arquivos maiores que o limite de tamanho e documentação maior que o número de páginas máximo.
- Trabalhos postados por mais de um componente ou com número de grupo errado perdem 5 pontos.

Documentação

Documente as soluções e os testes, na forma de um relatório técnico em formato Latex e PDF com no máximo 12 páginas, segundo o padrão da SBC, contendo as seguintes seções:

- Introdução: Descrever o problema e o objetivo do trabalho.
- Descrição dos datasets e das técnicas implementadas para a solução, principalmente dos classificadores e do método de segmentação.
- Descrever as bibliotecas utilizadas, as funções e seus hiperparâmetros de forma clara.
- Resultados obtidos nos testes, gráficos de convergência, exemplos de erros e acertos dos métodos. Informar também as medidas de tempo de treinamento.
- Discussão dos resultados obtidos na segmentação.
- Discussão dos resultados obtidos nos classificadores, justificativa e análise de todos os hiperparâmetros e estratégias usados na concepção do classificador, incluindo o controle de overfitting, underfitting e velocidade de convergência. Incluir uma **figura** com a topologia da rede e uma **comparação** de resultados intermediários obtidos no processo de ajuste de hiperparâmetros. A nota será proporcional ao esforço empenhado no ajuste e **qualidade da análise**.
- Referências bibliográficas.

O que entregar:

Arquivos fontes e documentação. Coloque todos os arquivos na raiz de um diretório cujo nome deve ser o número de matrícula de um dos componentes. Comprima o diretório e poste no Canvas até a hora especificada para cada parte. O tamanho total dos arquivos não deve ultrapassar 10 Mbytes (não envie imagens nem o arquivo de pesos!).

Obs: Trabalhos de qualidade superior poderão ganhar pontos extras assim como o que obtiver as maiores taxas de acerto. **Não são permitidos o uso ou divulgação das imagens fornecidas, para outros fins, sem autorização prévia.**